

Discriminación de excedencias de ozono día-estación bajo el umbral de 51 ppb de la NOM-020-SSA1-2021

Comparación de análisis discriminante lineal y regresión logística en 15 estaciones del SIMA, Área Metropolitana de Monterrey

Angel Luna Jenaro Alcaraz Emilia Rico Mar Fernández Sofía
Fernández

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
MA2003B — Grupo 102.07

3 de septiembre de 2026

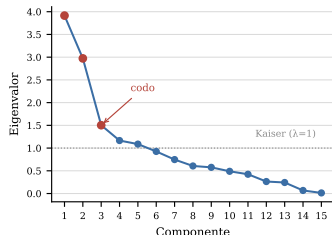
Qué buscamos y cómo tratamos los datos

El objetivo. Identificar, día por día y por estación, cuándo el aire del Área Metropolitana de Monterrey superó el límite de ozono de la norma oficial (**51 ppb**, meta a cinco años de la NOM-020-SSA1-2021), a partir de los contaminantes y el clima de ese mismo día. El modelo **explica** qué acompaña esos episodios; no **predice** los siguientes.

Qué hicimos con los datos

- **Huecos:** rellenamos el **1.67 %** de los datos faltantes uniendo la medición anterior con la siguiente, solo cuando el hueco dura 3 horas o menos. Los paros largos se dejan vacíos.
- **Valores extremos: se detectan, pero se conservan.** Queremos justamente clasificar los días de excedencia; quitar los valores altos nos quitaría la información más relevante.
- **Lo que sí se elimina son errores del equipo:** el código de dato ausente del registrador (−9999), los topes de saturación del sensor (999, 1000, 1001) y las lecturas fuera del rango físico que el aparato puede medir. Menos del 0.02 % de los datos.

Los tres ejes. Muchas de las 15 variables se mueven juntas (NO y NOX casi como una sola), así que las resumimos en tres ejes —quema de combustibles, qué tan soleado y seco está el día, y qué tanto se estanca el aire— que conservan el **55.9 %** de esa información y alimentan los modelos.



Información que aporta cada eje.

Los dos modelos que probamos

Cómo los evaluamos. Ambos aprenden con los años 2021–2024 y se califican con 2025, fechas que no vieron durante el ajuste.

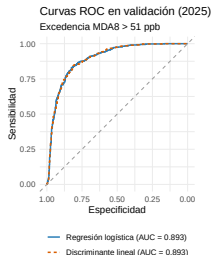
Regresión logística. Estima la probabilidad de que un día exceda el límite y dice cuánto pesa cada condición.

- Distingue los días con y sin excedencia con una calificación de **0.893** sobre 1, muy por encima de la meta de 0.75.
- Detecta el **83.1 %** de las excedencias reales y descarta bien el **82.4 %** de los días limpios.
- Lo que más empuja hacia la excedencia es la **primavera**, seguida del otoño y de las zonas Noroeste y Suroeste.

Discriminante lineal. La otra técnica; parte de supuestos más fuertes sobre la forma de los datos.

- Uno de esos supuestos no se cumple: los días de excedencia varían menos que los demás.
- Aun así llega a la misma calificación de **0.893**, detectando el **84.5 %** de las excedencias y acertando en el **81.1 %** de los días limpios.

Comparación. Los dos coinciden en el **98.1 %** de sus decisiones y una prueba estadística no encuentra diferencia real entre ellos.



Las dos curvas se superponen casi por completo.

Lo que concluimos hasta ahora

- i. **Los dos modelos llegan a lo mismo.** Aciertan casi igual, lo que indica que la frontera entre días de excedencia y días limpios la marcan los datos y no el método elegido.
- ii. **La temporada del año manda sobre todo lo demás.** Un día de primavera tiene cinco veces más posibilidades de excedencia que uno de invierno en igualdad de condiciones. La excedencia de ozono es, ante todo, un fenómeno estacional.
- iii. **Hay algo del territorio que no estamos midiendo.** El Noroeste y el Suroeste tienen alrededor de **tres veces** las posibilidades del Noreste aun con el mismo clima: algo propio de esas zonas, que las variables disponibles no capturan, las vuelve zonas de riesgo.
- iv. **El calendario laboral casi no influye.** Solo el domingo muestra un efecto, y modesto; sábados y días festivos no se distinguen de un día laborable. Montar un estudio sobre el “efecto fin de semana” con estos datos daría un resultado débil.